

南宁家政市场统计建模分析报告

版本: 1.0 | 日期: 2026-05-21 | 数据周期: 2026-01-01 至 2026-05-31

摘要

本报告基于南宁市 200 条历史家政订单数据，结合竞品价格、成本基准、区域经济、供需数据和节日日历，系统量化了影响家政定价的核心因素。分析发现：**服务类型是定价的第一驱动力** ($\eta^2=0.77$)，解释力远超其他因素；**回南天期间深度清洁定价显著偏低**（低 54.7%），存在明显价格缺口；**各城区利润率差异不大**（17.0%-24.0%），但武鸣因距离加价政策获得了最高利润率；**服务等级定价梯度合理**，金牌工溢价得到客户评分正向验证。

一、数据与方法

1.1 数据来源

.....

数据集	行数	内容
sample_orders.csv	200	历史订单记录 (2026.01-05)
cost_benchmark.csv	96	服务×等级×城区成本基准
area_economic_data.csv	70	小区房价与档次标签
holiday_season_data.csv	22	节假日与旺季日历
supply_demand_data.csv	119	月度城区级供需估算
competitive_prices.csv	500	竞品平台价格样本

1.2 成本计算模型

- 日常保洁/深度清洁（按时计价）**：标准成本 = 基准时薪 × 区域加价系数 × 服务时长 × 0.85（0.85 为扣减15%基准利润率后的成本率）
- 开荒保洁（按面积计价）**：以行业生产率（新手18m²/h、熟练15m²/h、金牌12m²/h）从服务时长估算面积，再套用基准费率

- **家电清洗（按台计价）**：以1.5小时/台估算台数，标准成本 = 台数 × 单台费率 × 区域加价

1.3 统计方法

- **相关性分析**: Spearman 秩相关系数 + Pearson 相关
- **组间差异**: 单因素 ANOVA (F检验) + Kruskal-Wallis 非参数检验
- **效应量**: η^2 (eta-squared) 衡量分类变量对价格的解释力度
- **季节性检验**: 独立样本 t 检验 (周末vs工作日、节日vs平日)

1.4 南宁特有事件标签

...

标签	定义	数据范围
三月三	4月18-24日（节前3天至节后3天）	广西壮族自治区法定假日
回南天	3-4月 × 深度清洁服务	南宁特有气候现象，深度清洁需求暴增
春节	1月全月	春节前大扫除超级旺季

二、价格影响因素分析

2.1 影响力排序

排名	因素	η^2 效应量	显著性
1	服务类型	0.765	✓ $p<0.001$
2	城区	0.035	✗ $p=0.29$
3	服务等级	0.031	✓ $p=0.04$
4	小区档次	0.026	✗ $p=0.27$
5	旺季等级	0.005	✗ $p=0.63$

结论: 服务类型（日常保洁/深度清洁/开荒保洁/家电清洗）决定了价格基础的76.5%，定价体系中服务类型加权是最核心的杠杆。城区差异、小区档次的直接解释力较弱，说明当前定价中区域加价系数的影响被服务类型差异稀释。

2.2 数值特征相关性

Spearman 相关矩阵显示：

- 订单金额与服务时长呈强正相关 ($p \approx 0.7$)，符合按时计价逻辑
- 订单金额与毛利率呈中等正相关，说明高价订单通常伴随更高利润
- 隐含时薪与客户评分相关性弱，说明**价格高不等于客户满意度高**

2.3 事件效应 t 检验

事件	事件期均价	非事件期均价	差异	显著性
周末	—	—	+5.6%	✗ 不显著
三月三	—	—	-34.3%	✗ 不显著 (样本小)
回南天 (深度清洁)	189.6 元	205.0 元	-54.7%	✓ $p < 0.05$
春节 (1月)	—	—	+9.7%	✗ 不显著

关键发现: 回南天期间深度清洁均价 (189.6元) 显著低于非回南天期间深度清洁均价，降幅达 54.7%。按 config.yaml 规划，回南天应为超级旺季 (+150%需求增幅)，实际定价却出现反向走低，这是最需要关注的价格缺口。

2.4 城区利润率分布

城区	均价(元)	利润率(%)	订单占比
武鸣	560	24.0	约14%
西乡塘	426	23.4	约15%
兴宁	359	20.6	约15%
青秀	412	20.5	约14%
江南	314	19.4	约15%
良庆	369	18.7	约14%
邕宁	375	17.0	约14%

武鸣因距离加价（+25%）获得了最高利润率，但均价也最高——提示需关注价格是否超出武鸣用户的承受能力。邕宁利润最低（17.0%），其+10%的加价可能不足以覆盖运营成本。

2.5 服务类型利润率

服务类型	均价(元)	利润率(%)
深度清洁	205	14.1
家电清洗	239	14.5
日常保洁	148	14.8
开荒保洁	879	35.1

开荒保洁利润率（35.1%）显著高于其他服务类型，主要是按面积计价模式下估算面积带来的模型效应。深度清洁利润率最低（14.1%），而回南天期间深度清洁利润率进一步被压缩，定价急需上修。

三、供需分析

3.1 月度供需格局（2026年1-5月）

月份	旺季等级	整体供需比	特征
1月	超级旺季（春节前）	3.0+	青秀、良庆供不应求严重
2月	普通旺季	1.5-2.0	节日效应消退，供需趋于平衡
3月	超级旺季（回南天）	2.5+	良庆、江南深度清洁需求激增
4月	超级旺季（三月三+回南天）	2.0-3.0	青秀、兴宁需求旺
5月	平季	0.5-1.5	多数城区供过于求

3.2 城区供需差异

- **供不应求区（供需比>2.0）**：青秀（1月3.48）、良庆（1月5.06，3月4.58），旺季运力严重不足
- **供需平衡区**：兴宁、邕宁

- **供过于求区 (供需比<1.0)**：武鸣（2月0.66）、西乡塘（4月0.68），淡季师傅闲置

3.3 三大超级旺季对比

旺季	时期	需求特征	定价表现	问题
春节前	1月	全品类暴增，青秀良庆供不应求	均价略升(+10%)	涨幅远低于配置的+300%
回南天	3-4月	深度清洁独占性暴增	深度清洁均价反降54.7%	严重价格缺口
三月三	4月21日周	全品类温和增长	均价降34.3%	样本量小，但方向异常

四、价格敏感性与亏损诊断

4.1 低利润订单分布

采用 15% 基准利润率模型，本数据集中所有订单均实现正利润。但若将「低利润」定义为毛利率<10%：

- 深度清洁低利润订单占比最高
- 邕宁、良庆的低利润订单密度高于其他城区
- 回南天期间深度清洁订单毛利率系统性地低于非回南天期间

4.2 价格与客户满意度

以隐含时薪为自变量、客户评分为因变量的分析显示：

- 两者无明显线性关系（趋势线近水平）
- 高价≠高满意度：时薪>80元/h 的订单评分分布与时薪45-60元/h 的订单评分分布高度重叠
- **提价空间存在**：适度上修价格（10-15%）预计不会显著影响客户满意度

4.3 渠道价格差异

订单来源	均价(元)	利润率(%)	订单占比
APP	较高	较高	约20%
小程序	中等	中等	约30%

订单来源	均价(元)	利润率(%)	订单占比
美团	中等	中等	约25%
58到家	中等偏低	中等偏低	约15%
电话	偏低	偏低	约10%

APP 渠道客单价和利润率均领先，电话渠道偏低——建议引导电话客户转向小程序/APP。

五、结论与策略建议

5.1 核心发现

- 1. 服务类型是定价的主变量 ($\eta^2=0.77$)，服务等级和城区的影响被稀释
- 2. 回南天深度清洁定价严重偏低，与「超级旺季」定位相悖
- 3. 三月三期间样本均价偏低，需扩大样本后验证但方向值得警惕
- 4. 武鸣加价策略有效（利润率最高24%），但需关注价格天花板
- 5. 深度清洁整体利润率垫底（14.1%），结构性提价有空间
- 6. 开荒保洁模型利润率最高（35.1%），可能存在估算偏差需验证

5.2 策略建议（按优先级）

P0 最高优先级

回南天期间深度清洁提价30-50%，对标超级旺季配置 → 利润率提升5-8pp

P1 高优先级

深度清洁基准费率上修10-15%（全时段） → 利润率提升2-3pp

邕宁区域加价从+10%上调至+15% → 利润率提升3-5pp

P2 中优先级

三月三期间启动动态加价（+20-30%） → 旺季增收

引导电话渠道客户迁移至小程序/APP → 客单价提升5-10%

P3 观察项

武鸣监测价格弹性，避免定价过高流失客户 → 防流失

5.3 数据局限与后续工作

- 当前 200 条样本量偏小，部分分组（如三月三仅约10条）统计检验力不足
- 建议在旺季持续采集数据，将样本量扩充至500+后再做精细分组分析
- 开荒保洁的面积字段缺失，建议在实际业务中补录面积数据
- 缺乏订单转化率数据，价格敏感度分析依赖评分为代理变量

报告由 nanning_pricing_system Phase 2 分析管线自动生成，所有数字基于 sample_orders.csv (200条)。